

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Beatris Celsica Cahya

NIM : 234308064

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/beatriscelsica>

Abstrak

MediaPipe Pose adalah framework berbasis computer vision yang digunakan untuk mendeteksi dan melacak pose tubuh manusia secara real-time menggunakan kamera dengan memanfaatkan model pembelajaran mesin. Praktikum ini bertujuan untuk menerapkan MediaPipe Pose dalam mendeteksi keberadaan tubuh, menampilkan 33 titik landmark, serta mengenali gerakan mengangkat tangan sebagai bentuk pengenalan gestur. Metode yang digunakan meliputi proses instalasi library, pembuatan program menggunakan bahasa Python, serta pengujian sistem melalui beberapa skenario percobaan dengan variasi posisi dan kondisi pencahayaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi tubuh dengan baik, menampilkan landmark secara stabil, serta merespons gerakan dengan cepat dan akurat selama objek berada dalam jangkauan kamera. Hal ini menunjukkan bahwa MediaPipe Pose dapat digunakan secara efektif sebagai metode estimasi pose tubuh dan berpotensi besar dalam mendukung pengembangan berbagai aplikasi interaktif berbasis pengenalan gerakan dan interaksi manusia dengan computer.

Kata kunci: *MediaPipe Pose, deteksi pose, computer vision, landmark tubuh, pengenalan gerakan.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *computer vision* memungkinkan pemanfaatan kamera sebagai media utama dalam mendeteksi dan menganalisis gerakan manusia secara real-time. Sistem berbasis visi komputer telah banyak diterapkan dalam berbagai aplikasi interaktif, seperti simulasi, edukasi, dan sistem kendali berbasis gestur, karena mampu

meningkatkan kualitas interaksi antara manusia dan sistem digital secara alami dan responsif (Islamiah et al., 2025).

Salah satu framework yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem estimasi pose adalah MediaPipe Pose. MediaPipe Pose merupakan solusi berbasis *machine learning* yang dikembangkan oleh Google untuk mendeteksi dan melacak 33 titik landmark tubuh manusia secara real-time menggunakan kamera biasa. Framework ini dirancang agar ringan, cepat, dan dapat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi menengah tanpa memerlukan sensor tambahan. Dengan kemampuan tersebut, MediaPipe Pose menjadi alternatif yang efisien dan ekonomis dalam pengembangan sistem berbasis pengenalan gerakan tubuh (Daniel Tanugraha et al., 2022).

MediaPipe Pose bekerja dengan memanfaatkan model pembelajaran mesin untuk mengenali struktur tubuh manusia dan menghasilkan koordinat landmark secara presisi. Data tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti analisis postur, pengenalan aktivitas, serta pengendalian objek virtual. Kemampuan ini menjadikan MediaPipe Pose sebagai solusi yang fleksibel dan andal dalam pengembangan sistem interaktif dan pemantauan gerakan manusia (Dyansyah et al., 2025).

Selain itu, hasil ekstraksi landmark dari MediaPipe Pose dapat dikombinasikan dengan berbagai metode komputasi lanjutan untuk menghasilkan sistem cerdas yang mampu memahami pola gerakan manusia secara lebih kompleks. Integrasi ini memungkinkan pengembangan aplikasi yang adaptif dan responsif terhadap pergerakan pengguna, sehingga memperluas potensi penerapan MediaPipe Pose dalam berbagai bidang berbasis computer vision (Andriawan et al., n.d., 2025).

2. TUJUAN

- 1) Mengembangkan sistem pendeteksian pose tubuh manusia secara real-time menggunakan MediaPipe Pose berbasis *computer vision*.
- 2) Menganalisis kinerja MediaPipe Pose dalam mendeteksi dan melacak titik-titik landmark tubuh manusia secara akurat dan stabil.
- 3) Mengimplementasikan MediaPipe Pose sebagai metode estimasi pose yang efisien dan mudah diintegrasikan dalam sistem berbasis kamera.

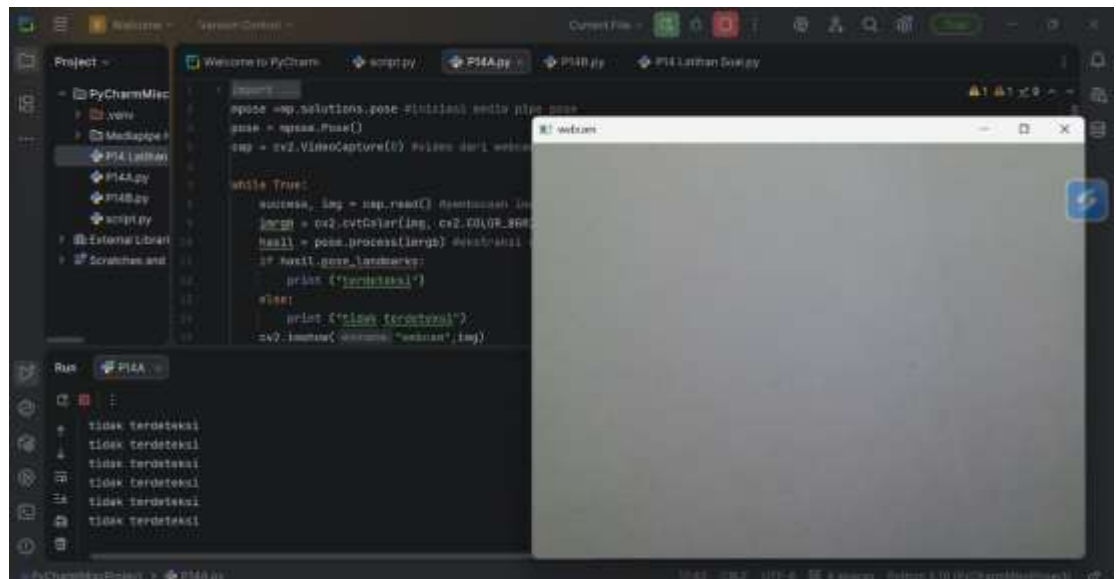
- 4) Mengevaluasi hasil deteksi pose sebagai dasar pengembangan sistem analisis gerakan dan interaksi manusia dengan komputer.

3. MANFAAT

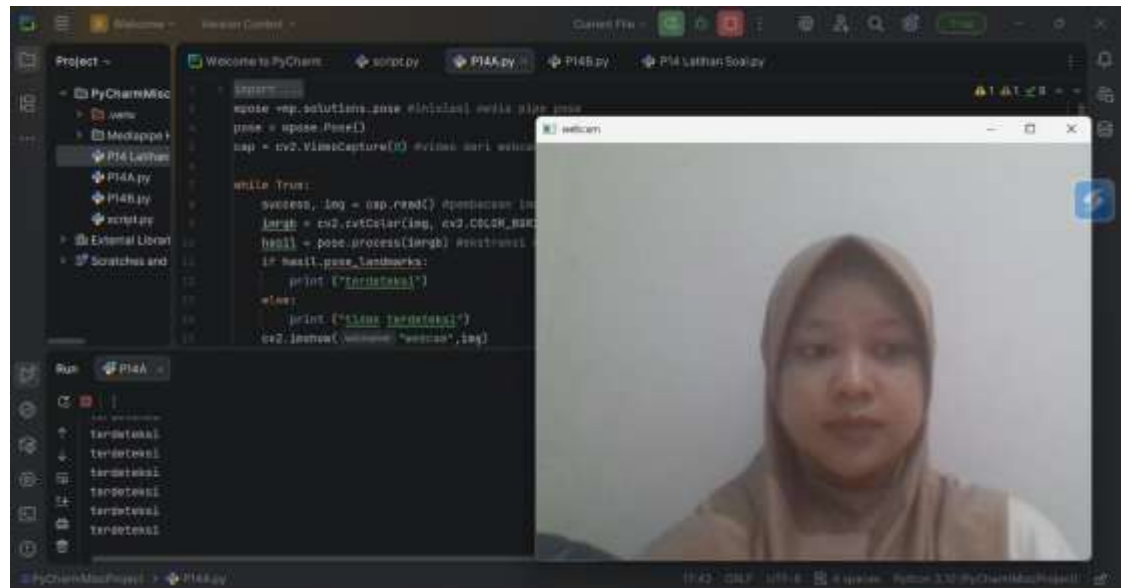
- 1) Memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi *computer vision*, khususnya dalam penerapan MediaPipe Pose untuk pendeteksian pose tubuh manusia secara real-time.
- 2) Menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan sistem analisis gerakan dan postur tubuh berbasis MediaPipe Pose.
- 3) Mempermudah pengembangan sistem interaktif berbasis pengenalan gerakan tubuh manusia menggunakan kamera.
- 4) Mendukung pemanfaatan MediaPipe Pose sebagai solusi yang efisien dan ekonomis dalam berbagai aplikasi berbasis visi komputer.

4. HASIL PROGRAM

- 1) Deteksi Tampilan Tubuh

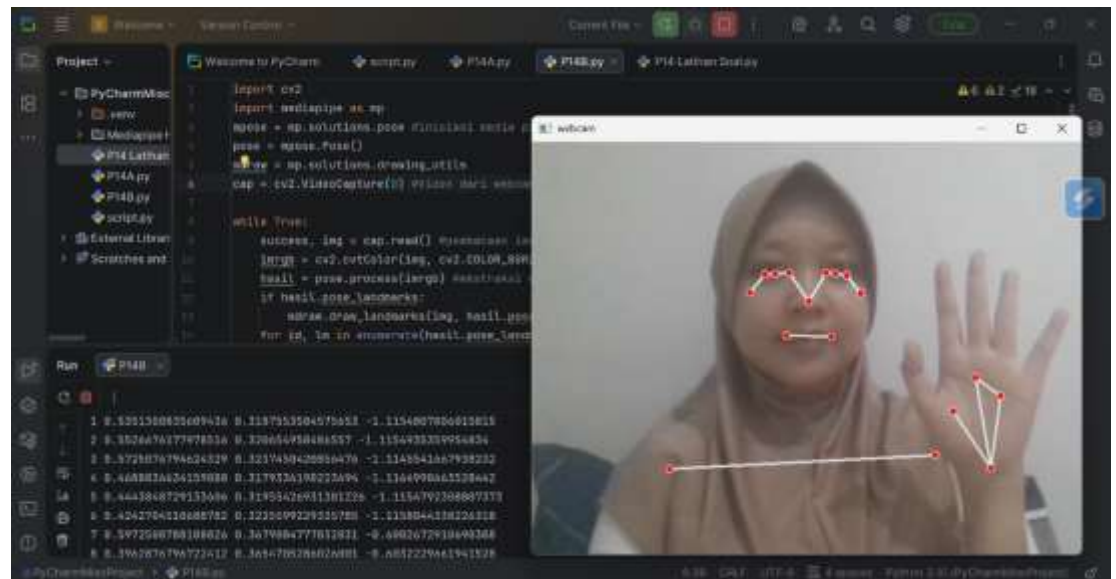


Gambar 1. 1 Program Saat Tidak Terdeteksi Tubuh



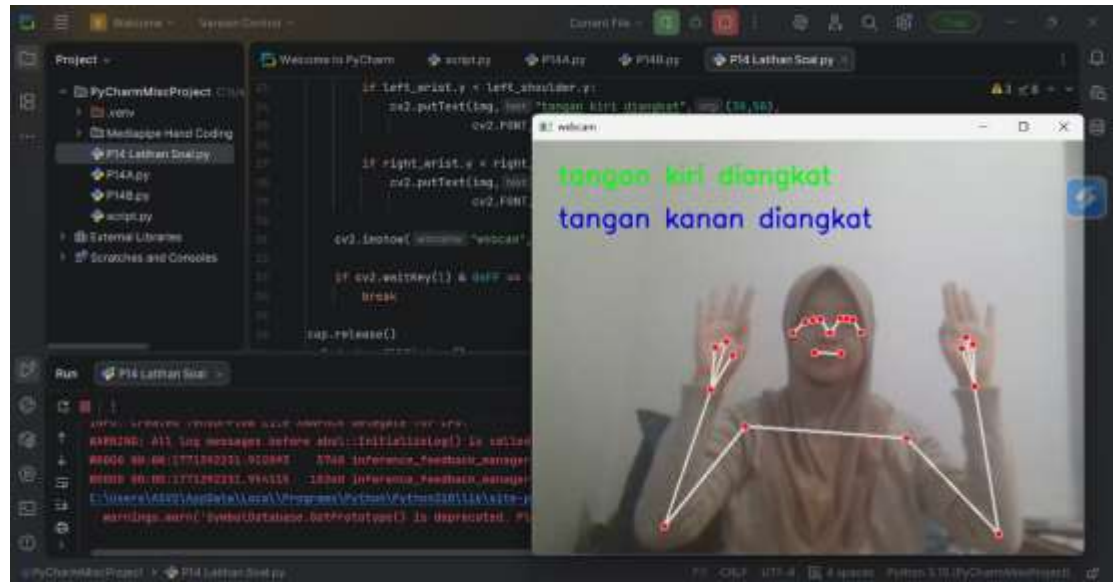
Gambar 1. 2 Program Saat Terdeteksi Tubuh

2) Pose Landmarks



Gambar 2. 1 Deteksi Program Pose Landmarks Tangan Diangkat

3) Latihan Soal Deteksi Posisi Mengangkat Tangan



Gambar 3. 1 Deteksi Program Saat Posisi Mengangkat Tangan

5. Analisis Program

1) Deteksi Tampilan Tubuh

Pada percobaan pertama, sistem diuji untuk mendeteksi keberadaan tubuh manusia menggunakan kamera secara real-time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa MediaPipe Pose mampu mengenali keberadaan tubuh dengan baik ketika objek berada dalam jangkauan kamera dan kondisi pencahayaan memadai. Saat tubuh tidak terdeteksi, sistem tidak menampilkan landmark, sedangkan ketika tubuh berada di dalam frame, sistem langsung menampilkan hasil deteksi secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma deteksi yang digunakan cukup responsif dan stabil dalam mengenali keberadaan tubuh manusia, sehingga dapat dijadikan dasar untuk proses analisis gerakan selanjutnya.

2) Pose Landmarks

Pada percobaan kedua, sistem menampilkan 33 titik landmark yang merepresentasikan bagian-bagian penting tubuh manusia, seperti kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Landmark yang dihasilkan terlihat mengikuti pergerakan tubuh secara real-time dengan tingkat kestabilan yang baik. Visualisasi ini memungkinkan sistem melakukan analisis postur dan pergerakan tubuh secara lebih detail dan presisi. Dengan adanya

landmark ini, sistem dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti analisis postur tubuh, pemantauan aktivitas fisik, serta pengembangan aplikasi interaktif berbasis gerakan.

3) Deteksi Posisi Mengangkat Tangan

Pada percobaan ketiga, sistem diuji untuk mendeteksi gerakan mengangkat tangan sebagai salah satu bentuk pengenalan gestur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali posisi tangan yang terangkat dengan baik berdasarkan perubahan koordinat landmark pada bagian bahu, siku, dan pergelangan tangan. Ketika tangan diangkat melewati batas ketinggian tertentu, sistem memberikan respons berupa deteksi posisi yang sesuai. Hal ini membuktikan bahwa MediaPipe Pose dapat digunakan secara efektif untuk mendeteksi gerakan spesifik, sehingga berpotensi diterapkan pada sistem kontrol berbasis gestur dan aplikasi interaktif.

6. Kesimpulan

- 1) MediaPipe Pose mampu mendeteksi keberadaan tubuh manusia secara real-time dengan tingkat akurasi dan kestabilan yang baik, sehingga sistem dapat merespons pergerakan tubuh secara cepat dan tepat.
- 2) Sistem berhasil menampilkan 33 titik landmark tubuh secara presisi, sehingga memungkinkan analisis postur dan gerakan tubuh dilakukan secara detail dan terstruktur.
- 3) Deteksi gerakan mengangkat tangan dapat dilakukan secara otomatis dan responsif, sehingga menunjukkan bahwa sistem efektif dalam mengenali gestur tubuh tertentu.
- 4) Implementasi MediaPipe Pose terbukti efektif dan efisien sebagai solusi berbasis computer vision dalam pengembangan aplikasi interaktif, analisis gerakan, dan sistem kendali berbasis gestur.

7. Saran

- 1) Pengujian sistem sebaiknya dilakukan pada berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang untuk mengetahui kinerja MediaPipe Pose secara lebih menyeluruh.
- 2) Disarankan menggunakan kamera dengan kualitas resolusi yang lebih baik agar hasil deteksi landmark tubuh menjadi lebih akurat dan stabil.
- 3) Pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan fitur pengenalan gerakan yang lebih kompleks untuk meningkatkan fungsionalitas sistem.
- 4) Optimalisasi algoritma dan perangkat keras perlu dilakukan agar kecepatan pemrosesan meningkat dan sistem dapat bekerja lebih responsif secara real-time.

8. Referensi

- Andriawan, R., Kasih, P., Pamungkas, D.P., n.d. Implementasi Teknik Ekstraksi Pose dengan MediaPipe dan Klasifikasi Random Forest untuk Penentuan Kualitas Gerakan Push-Up 9.
- Daniel Tanugraha, F., Pratikno, H., Musayanah, M., Indah Kusumawati, W., 2022. Pengenalan Gerakan Olahraga Berbasis (Long Short- Term Memory) Menggunakan Mediapipe. JAIIT 4, 37–45. <https://doi.org/10.52435/jaiit.v4i1.182>
- Dyansyah, K.R.K., Purwantoro, S.D., Ilmi, M., Wulanningrum, R., 2025. Penggunaan Computer Vision untuk Estimasi Pose Squat sebagai Solusi Alternatif Latihan Kebugaran di Gym 4.
- Islamiah, B.F., Hakim, M.F., Rizqullah, M., 2025. Pemanfaatan Kamera untuk Kontrol Gerakan Real-Time dalam Sistem Interaktif Berbasis Unreal Engine.